Handlungssituation:

Sie übernehmen die Rolle eines IT-Mitarbeiters der fiktiven SensorTec Automation GmbH und bearbeiten einen internen Auftrag aus einem der Fachbereiche des Unternehmens. Im Rahmen Ihrer Tätigkeit in der IT-Abteilung erhalten Sie von einem internen Auftraggeber den Auftrag, eine individuelle Softwarelösung für einen bestehenden betrieblichen Prozess zu entwickeln. Der Auftraggeber hat den aktuellen Arbeitsablauf und die dabei auftretenden Probleme beschrieben und erwartet von der IT-Abteilung eine geeignete digitale Lösung.

Die Dokumentation soll sich dabei in Aufbau und Inhalt an den Anforderungen eines betrieblichen IT-Projektes bzw. eines IHK-Abschlussprojektes orientieren. Am Ende des Projektes soll eine funktionsfähige Softwarelösung vorliegen, die die Anforderungen des internen Auftraggebers erfüllt.

Arbeitsaufträge:

I. Finden Sie sich in Gruppen zusammen.
II. Wählen Sie ein Projekt aus.
III. Erstellen Sie einen Projektantrag für Ihr Projekt. Nutzen Sie die Vorlage.
IV. Programmieren Sie die geforderte Anwendung
V. Erstellen Sie eine Projektdokumentation für Ihr Projekt. Beachten Sie die diversen Hinweisdokumente.
VI. Erstellen Sie eine Projektpräsentation für Ihr Projekt. Die Präsentation sollte 10-15 Minuten dauern. Beachten Sie das Hinweisdokument.
VII. Bereiten Sie sich auf das Fachgespräch vor. Die Dauer beträgt 10-15 Minuten. Das Fachgespräch findet mit der gesamten Gruppe statt.

Beschreibung des Unternehmens und der Projekte:

Im Folgenden wird das Unternehmen detailliert beschrieben:

SensorTec Automation GmbH

Name: SensorTec Automation GmbH
Gründung: 2008
Sitz: Osnabrück, Deutschland
Anzahl der Mitarbeiter: 180

Geschäftsbereich: Entwicklung und Produktion von Sensoren, Messgeräten und Automatisierungskomponenten für industrielle Anwendungen
Website: www.sensortec-automation.de

Unternehmensphilosophie

Die SensorTec Automation GmbH entwickelt und produziert elektronische Komponenten und Systeme für die industrielle Automatisierung. Seit der Gründung im Jahr 2008 verfolgt das Unternehmen das Ziel, zuverlässige und innovative Produkte für industrielle Anwendungen zu entwickeln und dabei eine hohe Fertigungsqualität sicherzustellen.

Ein besonderer Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Verbindung von moderner Elektronik, Sensorik und Software. Die Produkte von SensorTec werden eingesetzt, um Maschinen und Produktionsanlagen zu überwachen, Messwerte zu erfassen und industrielle Prozesse zu automatisieren.

Die Unternehmensphilosophie basiert auf den Grundsätzen **Qualität, Innovation, Zuverlässigkeit und kontinuierliche Verbesserung**. Neben der Entwicklung neuer Produkte legt das Unternehmen großen Wert darauf, bestehende Produktions- und Geschäftsprozesse regelmäßig zu optimieren und zu digitalisieren.

Produkte und Geschäftsbereiche

Das Produktportfolio der SensorTec Automation GmbH umfasst verschiedene Komponenten für die industrielle Automatisierung.

1. Industriesensoren

SensorTec entwickelt und produziert Sensoren zur Erfassung verschiedener Messgrößen. Dazu gehören beispielsweise Temperatur-, Druck-, Feuchtigkeits- und Abstandssensoren. Die Sensoren werden sowohl als eigenständige Produkte als auch als Bestandteil größerer Automatisierungssysteme eingesetzt.

2. Mess- und Überwachungssysteme

Das Unternehmen entwickelt Systeme zur kontinuierlichen Überwachung von Maschinen und Produktionsanlagen. Die Systeme erfassen Messwerte und stellen diese für die weitere Verarbeitung und Analyse zur Verfügung.

3. Steuerungs- und Automatisierungskomponenten

SensorTec produziert elektronische Komponenten, die zur Steuerung und Überwachung industrieller Anlagen eingesetzt werden. Dazu gehören unter anderem Steuerungsmodule, Schnittstellen und Kommunikationskomponenten.

4. Individuelle Kundenlösungen

Neben Standardprodukten entwickelt SensorTec auch kundenspezifische Lösungen. Dabei werden vorhandene Produkte an die Anforderungen des jeweiligen Kunden angepasst oder vollständig neue Komponenten entwickelt.

5. Service und Wartung

Für die eigenen Produkte bietet das Unternehmen technischen Support, Wartung und Reparaturleistungen an. Kunden können sich bei technischen Problemen an die Serviceabteilung wenden.

Unternehmensstruktur

Die SensorTec Automation GmbH ist in mehrere Abteilungen gegliedert. Die wichtigsten Unternehmensbereiche sind:

- Geschäftsführung
- Entwicklung
- Produktion
- Qualitätsmanagement
- Vertrieb
- Einkauf
- Lager und Logistik
- Service und Support
- Personalabteilung
- IT-Abteilung
- Verwaltung und Finanzen

Die einzelnen Abteilungen arbeiten eng zusammen. Viele Geschäftsprozesse beginnen in einer Abteilung und werden anschließend von anderen Abteilungen weiterbearbeitet.

Die **IT-Abteilung** unterstützt die Fachabteilungen bei der Digitalisierung ihrer Arbeitsabläufe. Sie entwickelt kleinere interne Softwarelösungen, betreut bestehende Anwendungen und unterstützt die Mitarbeiter bei technischen Problemen.

IT-Abteilung

Die IT-Abteilung besteht aus sechs Mitarbeitern. Sie ist unter anderem für die interne IT-Infrastruktur, Benutzerverwaltung, Arbeitsplatzsysteme und die Entwicklung kleinerer Softwarelösungen verantwortlich.

Für interne Anwendungen setzt die IT-Abteilung bevorzugt auf webbasierte Lösungen. Dadurch können Anwendungen zentral betrieben und von verschiedenen Arbeitsplätzen aus genutzt werden.

Bei der Entwicklung werden unter anderem folgende Technologien eingesetzt:

- **Programmiersprachen:** Python, JavaScript, TypeScript, SQL
- **Frontend:** HTML, CSS, JavaScript, React
- **Backend:** Python, Django, REST-APIs
- **Datenbanken:** PostgreSQL, MySQL/MariaDB
- **Server:** Linux, Docker
- **Versionsverwaltung:** Git
- **Entwicklungsmethoden:** Scrum und Kanban

Je nach Projekt können auch andere Technologien eingesetzt werden. Die konkrete technische Umsetzung wird im Rahmen des jeweiligen Projektes von der IT-Abteilung gemeinsam mit dem internen Auftraggeber festgelegt.

Interne Auftraggeber

Bei SensorTec Automation entstehen regelmäßig Anforderungen an neue oder verbesserte Softwarelösungen. Die Fachabteilungen können dazu einen **internen Projektauftrag an die IT-Abteilung** stellen.

Der interne Auftraggeber beschreibt dabei zunächst das bestehende Problem und formuliert die gewünschten Ziele. Die IT-Abteilung analysiert anschließend die Anforderungen, erstellt einen Lösungsvorschlag und setzt das Projekt nach entsprechender Freigabe um.

Beispiele für interne Auftraggeber sind:

Vertrieb:
Der Vertrieb benötigt Anwendungen zur Verwaltung von Kunden, Aufträgen und Terminen.

Produktion:
Die Produktionsabteilung benötigt Anwendungen zur Organisation von Mitarbeitern, Maschinen, Werkzeugen und Produktionsabläufen.

Logistik:
Die Logistik benötigt Software zur Verwaltung von Lagerbeständen, Fahrzeugen und Transporten.

Personalabteilung:
Die Personalabteilung benötigt Anwendungen zur Verwaltung von Mitarbeitern, Arbeitszeiten und Schichtplänen.

Facility Management:
Das Facility Management ist unter anderem für Räume, Gebäude und deren Nutzung verantwortlich.

Dadurch entstehen regelmäßig kleinere Softwareprojekte, die von der IT-Abteilung umgesetzt werden.

Arbeitsweise bei IT-Projekten

Neue Softwareprojekte beginnen mit einem Gespräch zwischen der IT-Abteilung und dem jeweiligen internen Auftraggeber. Dabei werden das bestehende Problem, die Ziele des Projektes und die gewünschten Funktionen besprochen.

Anschließend wird der Projektumfang festgelegt. Die Entwickler analysieren die Anforderungen und erstellen beispielsweise ein Datenmodell, ein Konzept für die Benutzeroberfläche und eine technische Architektur.

Während der Entwicklung finden regelmäßige Abstimmungen mit dem internen Auftraggeber statt. Nach der Implementierung wird die Software getestet und anschließend dem Auftraggeber zur Abnahme vorgestellt.

Bei umfangreicheren Projekten werden die einzelnen Arbeitsschritte dokumentiert. Dazu gehören unter anderem die **Anforderungsanalyse, Projektplanung, Entwurfsphase, Implementierung, Tests, Abnahme und Projektdokumentation**.

Unternehmenskultur

Die Unternehmenskultur bei SensorTec ist durch eine enge Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Fachabteilungen geprägt. Da die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb eng miteinander verbunden sind, spielt die Kommunikation zwischen den Abteilungen eine wichtige Rolle.

Das Unternehmen legt Wert auf eigenverantwortliches Arbeiten und kontinuierliche Weiterbildung. Mitarbeiter werden dazu ermutigt, Verbesserungsvorschläge einzubringen und bestehende Prozesse kritisch zu hinterfragen.

Auch die Digitalisierung der internen Arbeitsabläufe spielt eine wichtige Rolle. Wiederkehrende manuelle Tätigkeiten sollen nach Möglichkeit durch geeignete Softwarelösungen unterstützt oder automatisiert werden.

Zielsetzung und Vision

Die SensorTec Automation GmbH möchte ihre Position als innovativer Hersteller für industrielle Sensor- und Automatisierungstechnik weiter ausbauen. Neben der Entwicklung neuer Produkte soll insbesondere die Digitalisierung der internen Unternehmensprozesse vorangetrieben werden.

Die IT-Abteilung spielt dabei eine wichtige Rolle. Durch individuell entwickelte interne Softwarelösungen sollen Arbeitsabläufe effizienter gestaltet, Fehler reduziert und Informationen zentral verfügbar gemacht werden.

Für die folgenden Schülerprojekte gilt daher:
Die Schüler arbeiten als Mitarbeiter der **IT-Abteilung der SensorTec Automation GmbH**. Die jeweiligen Fachabteilungen treten als **interne Auftraggeber** auf und beauftragen die IT-Abteilung mit der Entwicklung einer Softwarelösung.

Aktuell gibt es vier verschiedene interne Projekt, die umgesetzt werden müssen:

1. Projekt: Digitale Raumreservierung

Interner Auftraggeber: Facility Management

Das Facility Management der SensorTec Automation GmbH ist für die Verwaltung und Organisation der betrieblich genutzten Räume verantwortlich. Dazu gehören unter anderem Besprechungsräume, Schulungsräume, Konferenzräume und kleinere Projekträume.

Bei SensorTec stehen insgesamt 18 Räume für unterschiedliche Zwecke zur Verfügung. Einige Räume sind mit Videokonferenztechnik ausgestattet, andere verfügen über besondere Ausstattung, beispielsweise Projektoren, Whiteboards oder größere Besprechungstische.

Bisher werden die Räume über einen gemeinsamen Outlook-Kalender sowie teilweise über eine Excel-Tabelle verwaltet. Mitarbeiter können einen Raum per E-Mail beim Facility Management anfragen oder selbst einen Termin in den Kalender eintragen. Durch diese Vorgehensweise kommt es immer wieder zu Problemen. Räume werden beispielsweise doppelt reserviert oder kurzfristig umgebucht. Außerdem ist nicht immer ersichtlich, welche Ausstattung ein bestimmter Raum besitzt.

Das Facility Management möchte diesen Prozess vereinfachen und zentralisieren.

Die IT-Abteilung soll daher eine interne Anwendung entwickeln, mit der die vorhandenen Räume verwaltet und Reservierungen vorgenommen werden können. Für jeden Raum sollen grundlegende Informationen wie Raumbezeichnung, Standort, maximale Anzahl an Personen und vorhandene Ausstattung hinterlegt werden können.

Mitarbeiter sollen über die Anwendung nach geeigneten Räumen suchen und diese für einen bestimmten Zeitraum reservieren können. Dabei soll verhindert werden, dass ein bereits belegter Raum gleichzeitig für einen anderen Termin reserviert wird.

Zu einer Reservierung sollen beispielsweise der reservierende Mitarbeiter, Datum, Beginn, Ende und Anlass der Reservierung gespeichert werden. Das Facility Management soll außerdem die Möglichkeit erhalten, bestehende Räume und Reservierungen zu verwalten und gegebenenfalls zu ändern oder zu löschen.

Die Anwendung soll eine übersichtliche Darstellung der Raumbelegung ermöglichen. Mitarbeiter sollen beispielsweise erkennen können, welche Räume an einem bestimmten Tag oder zu einer bestimmten Uhrzeit verfügbar sind.

Zusätzlich wünscht sich das Facility Management Such- und Filtermöglichkeiten, beispielsweise nach Raumgröße oder vorhandener Ausstattung.

Projektziel:
Ziel des Projektes ist die Entwicklung einer zentralen internen Anwendung, mit der die Räume der SensorTec Automation GmbH verwaltet und deren Reservierungen übersichtlich und konfliktfrei organisiert werden können.

2. Projekt: Digitale Fuhrparkverwaltung

Interner Auftraggeber: Logistik

Die Logistikabteilung der SensorTec Automation GmbH ist unter anderem für die Verwaltung des betriebseigenen Fuhrparks verantwortlich. Das Unternehmen besitzt derzeit 14 Fahrzeuge, die von Mitarbeitern für Kundentermine, Lieferungen, Dienstreisen und andere betriebliche Aufgaben genutzt werden.

Zum Fuhrpark gehören beispielsweise Transporter, Kleinwagen und Fahrzeuge für den Außendienst.

Die Informationen zu den Fahrzeugen werden derzeit in mehreren Excel-Dateien gespeichert. Zusätzlich werden Wartungen, Reparaturen und Termine teilweise über Papierunterlagen dokumentiert. Dadurch ist es für die Logistik schwierig, jederzeit einen vollständigen und aktuellen Überblick über den Fuhrpark zu erhalten.

Insbesondere bei Wartungs- und Prüfterminen kommt es immer wieder zu Problemen. Die Mitarbeiter müssen regelmäßig verschiedene Listen kontrollieren, um festzustellen, bei welchen Fahrzeugen beispielsweise eine Wartung, Hauptuntersuchung oder Inspektion ansteht.

Auch die Zuordnung der Fahrzeuge zu Mitarbeitern ist nicht immer eindeutig. Bei Poolfahrzeugen ist häufig nicht nachvollziehbar, welcher Mitarbeiter ein Fahrzeug aktuell nutzt.

Die Logistikabteilung möchte deshalb eine zentrale Anwendung zur Verwaltung des Fuhrparks einführen.

In der Anwendung sollen Fahrzeuge mit relevanten Informationen erfasst werden können. Dazu gehören beispielsweise Kennzeichen, Fahrzeugtyp, Hersteller, Modell, Baujahr, Kilometerstand und aktueller Status.

Zusätzlich sollen Wartungen, Reparaturen und sonstige Werkstattaufenthalte dokumentiert werden können. Zu einem Wartungsvorgang sollen beispielsweise Datum, Kilometerstand, Art der Wartung und gegebenenfalls entstandene Kosten gespeichert werden.

Für jedes Fahrzeug soll außerdem ersichtlich sein, wann wichtige Termine anstehen. Dazu können beispielsweise Hauptuntersuchungen, Wartungstermine oder Inspektionen gehören.

Die Anwendung soll auch die Zuordnung von Fahrzeugen zu Mitarbeitern ermöglichen. Bei der Nutzung eines Poolfahrzeugs soll beispielsweise dokumentiert werden können, welcher Mitarbeiter das Fahrzeug für einen bestimmten Zeitraum übernommen hat.

Die Logistik wünscht sich darüber hinaus eine übersichtliche Fahrzeugübersicht. Fahrzeuge sollen nach verschiedenen Kriterien gesucht und gefiltert werden können. Beispielsweise sollen alle aktuell verfügbaren Fahrzeuge oder alle Fahrzeuge mit einer anstehenden Wartung angezeigt werden können.

Projektziel:
Ziel des Projektes ist die Entwicklung einer zentralen Anwendung, mit der der Fuhrpark der SensorTec Automation GmbH übersichtlich verwaltet und Wartungen, Reparaturen sowie die Nutzung der Fahrzeuge dokumentiert werden können.

3. Projekt: Digitaler Schichtplaner

Interner Auftraggeber: Produktion

Die Produktionsabteilung der SensorTec Automation GmbH beschäftigt rund 70 Mitarbeiter, die in unterschiedlichen Schichten arbeiten. Abhängig vom Produktionsbereich werden Früh-, Spät- und teilweise Nachtschichten eingesetzt.

Die Schichtplanung wird derzeit von den jeweiligen Produktionsleitern mit Excel-Tabellen durchgeführt. Die fertigen Pläne werden anschließend ausgedruckt oder den Mitarbeitern über verschiedene Kommunikationswege zur Verfügung gestellt.

Dieses Verfahren verursacht einen erheblichen organisatorischen Aufwand. Änderungen am Schichtplan müssen häufig manuell in mehreren Dateien vorgenommen werden. Außerdem ist es schwierig, schnell zu erkennen, ob eine Schicht ausreichend besetzt ist.

Besonders bei Urlaub, Krankheit oder kurzfristigen Änderungen müssen die Produktionsleiter den Schichtplan häufig anpassen. Dabei kann es vorkommen, dass Mitarbeiter versehentlich für zwei Schichten eingeplant werden oder eine Schicht nicht ausreichend besetzt ist.

Die Produktionsleitung möchte deshalb eine zentrale Anwendung zur Planung und Verwaltung der Mitarbeiterschichten einführen.

In der Anwendung sollen zunächst die Mitarbeiter der Produktion verwaltet werden können. Für jeden Mitarbeiter sollen beispielsweise Name, Personalnummer, Abteilung und gegebenenfalls die zulässigen Schichtarten hinterlegt werden.

Anschließend sollen Schichten für bestimmte Tage angelegt werden können. Eine Schicht soll unter anderem über Datum, Beginn, Ende und benötigte Mitarbeiterzahl definiert werden.

Die Produktionsleitung soll Mitarbeiter den jeweiligen Schichten zuordnen können. Bei der Planung soll das System beispielsweise erkennen, wenn ein Mitarbeiter bereits für eine andere Schicht am gleichen Tag eingeteilt wurde.

Der fertige Schichtplan soll übersichtlich dargestellt werden. Dabei sollen beispielsweise Tages-, Wochen- oder Monatsansichten möglich sein.

Darüber hinaus soll die Anwendung Such- und Filtermöglichkeiten anbieten. Ein Produktionsleiter soll beispielsweise den Schichtplan einer bestimmten Produktionsgruppe oder die Einsätze eines bestimmten Mitarbeiters anzeigen können.

Auch Änderungen sollen unkompliziert möglich sein. Wird beispielsweise ein Mitarbeiter krank, soll seine Zuordnung zu einer Schicht entfernt und ein anderer Mitarbeiter eingetragen werden können.

Projektziel:
Ziel des Projektes ist die Entwicklung einer internen Anwendung, mit der die Produktionsabteilung die Schichtplanung zentral durchführen und verwalten kann. Die Anwendung soll die bisherige Excel-basierte Planung vereinfachen und typische Planungsfehler vermeiden.

4. Projekt: Digitale Werkzeugverwaltung

Interner Auftraggeber: Instandhaltung

Die Instandhaltungsabteilung der SensorTec Automation GmbH ist für die Wartung und Reparatur der Maschinen und Produktionsanlagen verantwortlich. Für diese Arbeiten stehen zahlreiche Werkzeuge, Messgeräte und technische Hilfsmittel zur Verfügung.

Zum Bestand gehören beispielsweise Akkuschrauber, Bohrmaschinen, Multimeter, Messgeräte, Spezialwerkzeuge und verschiedene Handwerkzeuge. Ein Teil der Werkzeuge ist fest bestimmten Arbeitsplätzen zugeordnet, während andere Werkzeuge von mehreren Mitarbeitern genutzt werden.

Die Verwaltung der Werkzeuge erfolgt derzeit über eine Excel-Tabelle. Zusätzlich werden Ausleihvorgänge teilweise auf Papier dokumentiert. Dadurch ist häufig nicht nachvollziehbar, wo sich ein bestimmtes Werkzeug befindet.

Insbesondere bei gemeinsam genutzten Werkzeugen entstehen dadurch Probleme. Wenn ein Mitarbeiter ein Werkzeug benötigt, muss er zunächst bei Kollegen nachfragen oder die verschiedenen Lagerorte kontrollieren.

Auch beschädigte oder defekte Werkzeuge werden bisher nicht zentral dokumentiert. Dadurch kann es vorkommen, dass ein defektes Werkzeug erneut ausgegeben wird.

Die Instandhaltungsabteilung möchte deshalb eine zentrale digitale Werkzeugverwaltung einführen.

In der Anwendung sollen zunächst sämtliche Werkzeuge erfasst werden können. Für jedes Werkzeug sollen beispielsweise Inventarnummer, Bezeichnung, Kategorie, Anschaffungsdatum und aktueller Zustand hinterlegt werden.

Werkzeuge sollen unterschiedliche Zustände besitzen können, beispielsweise verfügbar, ausgeliehen, defekt oder in Reparatur.

Mitarbeiter sollen Werkzeuge digital ausleihen und wieder zurückgeben können. Bei einer Ausleihe soll gespeichert werden, welcher Mitarbeiter welches Werkzeug zu welchem Zeitpunkt übernommen hat.

Bei der Rückgabe soll der Ausleihvorgang abgeschlossen werden. Zusätzlich soll dokumentiert werden können, ob das Werkzeug bei der Rückgabe beschädigt oder vollständig funktionsfähig ist.

Die Anwendung soll jederzeit anzeigen können, welche Werkzeuge verfügbar sind und welche sich aktuell bei einem Mitarbeiter befinden. Über eine Suchfunktion soll beispielsweise nach Inventarnummer, Bezeichnung oder Kategorie gesucht werden können.

Darüber hinaus soll eine Übersicht über vergangene Ausleihvorgänge zur Verfügung stehen. Die Instandhaltungsabteilung möchte dadurch nachvollziehen können, welche Mitarbeiter ein bestimmtes Werkzeug in der Vergangenheit genutzt haben.

Projektziel:
Ziel des Projektes ist die Entwicklung einer zentralen Anwendung zur Verwaltung des Werkzeugbestands der SensorTec Automation GmbH. Ausleih- und Rückgabevorgänge sollen digital dokumentiert und der aktuelle Standort bzw. Status eines Werkzeugs jederzeit nachvollziehbar sein.